2024

MANUAL BOOK

ALAT DETEKSI KESEHATAN TANAMAN SAWIT

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
2. Komponen Alat 1
3. Spesifikasi Teknis 1
4. Petunjuk Pemasangan Alat 7
5. Petunjuk Konfigurasi Alat 7
5. Cara Penggunaan 15
6. Pemeliharaan Alat 16
7. Penyelesaian Masalah 17
8. Kontak dan Dukungan 17

1. Pendahuluan

Alat Pendeteksi Kesehatan Sawit dirancang sebagai inovasi untuk melakukan deteksi tahap awal terhadap tanaman sawit yang terkena penyakit dari jamur atau bakteri. Alat ini memanfaatkan sinyal ultrasonik yang dikeluarkan oleh tanaman menggunakan sensor. Sinyal yang sudah terekam dengan sensor akan dianalisis untuk melihat pola dalam sinyalnya sehingga dapat dideteksi tanaman sawit sedang dalam kondisi sehat atau sakit.

Pembuatan alat ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat seperti:

- Peningkatan Produktivitas: Dengan mendeteksi tanaman sakit lebih awal, tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum penyakit menyebar ke tanaman lain.
- Efisiensi Operasional: Teknologi ini mengurangi waktu deteksi secara manual yang memakan lebih banyak waktu dan biaya.
- Keberlanjutan Pertanian: Dengan mencegah kerugian akibat penyakit, perkebunan dapat beroperasi lebih efisien dan ramah lingkungan.

Pembuatan alat ini didorong oleh peran penting industri kelapa sawit bagi ekonomi Indonesia. Sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia, penting untuk memastikan produktivitas kelapa sawit tetap tinggi demi kesejahteraan petani dan pengelola serta stabilitas pasokan global. Oleh karena itu, pengembangan alat ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi di sektor pertanian melalui penerapan teknologi canggih. Dengan inovasi ini, diharapkan Indonesia dapat terus memimpin pasar kelapa sawit dunia, sambil menjaga kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan.

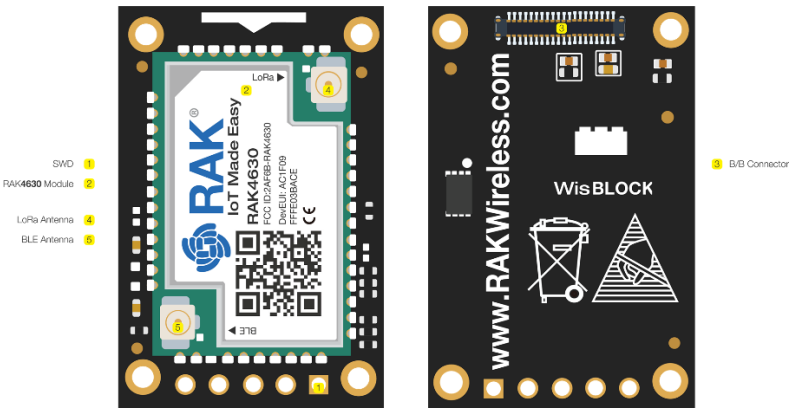
2. Komponen Alat

Alat ini terdiri dari komponen utama sebagai berikut:

1. WisBlock Microcontroller RAK4631 = Berfungsi sebagai otak sistem untuk memproses data.
2. WisBlock Base Board RAK19007 = Sebagai penghubung antara sensor dan otak sistem.
3. WisBlock Ultrasonic Microphone Sensor RAK18032 = Sensor ultrasonik untuk merekam frekuensi suara tanaman.
4. Kabel USB (Tipe-C) = Untuk menghubungkan alat ke komputer dan sebagai penyedia sumber tegangan utama

3. Spesifikasi Teknis

1. WisBlock Microcontroller RAK4631



Gambar 1. Wisblock Core Module RAK 4631 Tampilan Atas dan Bawah

Modul RAK4631 WisBlock Core adalah modul RAK4630 dengan PCB ekspansi dan konektor yang kompatibel dengan baseboard RAK5005-O. Modul ini memungkinkan akses yang mudah ke pin-pin dari modul RAK4630 untuk menyederhanakan proses pengembangan dan pengujian. Modul itu sendiri terdiri dari RAK4630 sebagai komponen utamanya. RAK4630 adalah kombinasi dari nRF52840 MCU dan chip LoRa SX1262, yang memiliki konsumsi daya sangat rendah sebesar 2.0 uA selama mode tidur, memiliki output LoRa tinggi hingga 22 dBm selama mode transmisi, dan interface BLE dengan output daya hingga 4 dBm.

Modul ini sesuai dengan protokol LoRaWAN 1.0.2 dan juga mendukung komunikasi LoRa point-to-point. Karakteristik komunikasi frekuensi radio dari modul ini (LoRa + BLE) membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi di bidang IoT seperti smarthome, jaringan sensor, otomasi bangunan, dan aplikasi dalam lingkup pribadi (sensor kesehatan/kebugaran, dll.).

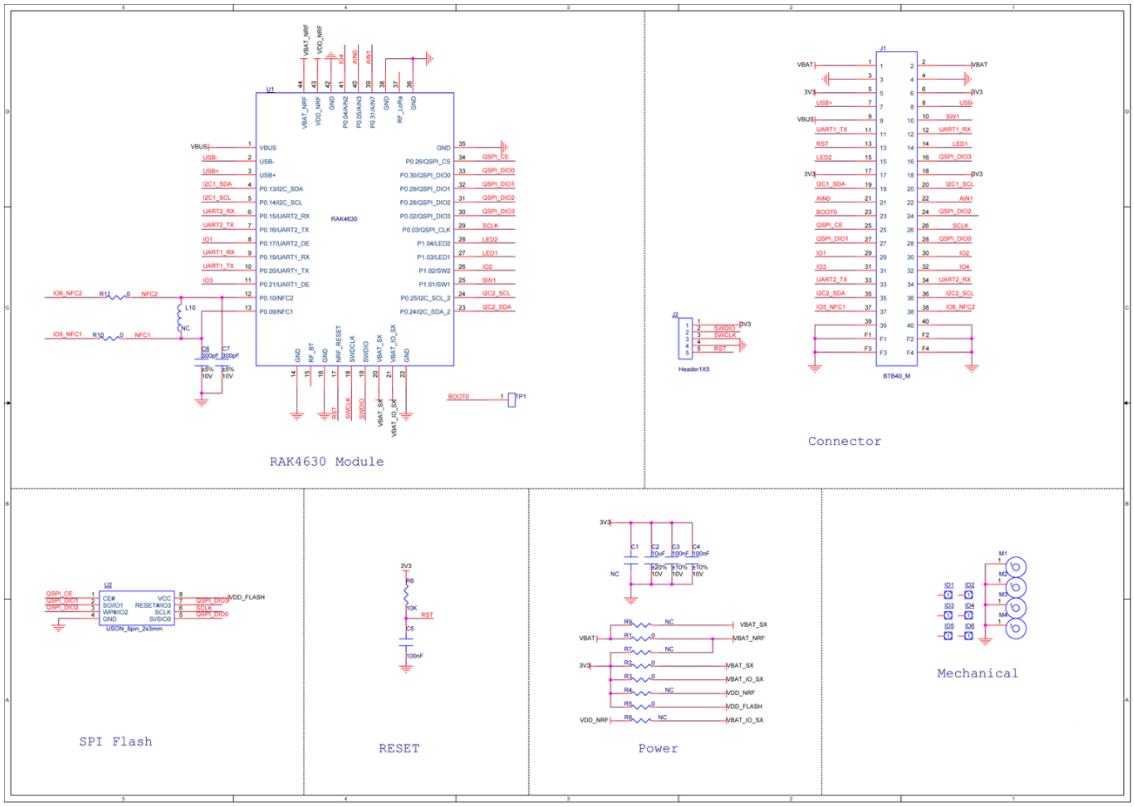
Fitur-Fitur:

- RAK4631 and RAK4631 Voice Processing: Protokol stack LoRaWAN® 1.0.2 (mendukung Kelas A & C) dan RUI3 dengan LoRaWAN® 1.0.3 (mendukung Kelas A, B & C)
- Chipset: Nordic nRF52840, Semtech SX1262
- TCXO crystal untuk chip LoRa
- Port I/O: UART/I2C/GPIO/USB
- Pin SPI dan antarmuka NFC yang dapat diakses menggunakan modul WisBlock IO
- Rentang suhu: -40 °C hingga +85 °C
- Tegangan suplai: 2.0 ~ 3.6 V
- Sistem nirkabel daya rendah dengan bandwidth 7.8 KHz hingga 500 KHz
- Konsumsi daya ultra-rendah sebesar 2.0 uA dalam mode tidur
- Mode LoRa PA Boost dengan daya keluaran hingga 22 dBm
- BLE 5.0: Tx power -20 hingga +4 dBm dalam 4 dB langkah

- Antarmuka SWD (Serial Wire Debug)
- Ukuran modul: 20 x 30 mm

Spesifikasi Chipset:

- Nordic nRF52840:
    - MCU dengan daya ultra rendah
    - CPU ARM® Cortex-M4F 32-bit
    - Kecepatan CPU 64MHz
    - 1 MB Flash, 256 KB RAM
- Semtech SX1262:
    - Transceiver LoRa®
    - Daya rendah dan jangkauan tinggi



Gambar 2. Schematic Diagram Wisblock Core RAK4631

2. WisBlock Base Board RAK19007

RAK19007 adalah WisBlock Base Board generasi kedua yang menghubungkan WisBlock Core, WisBlock IO, dan WisBlock Modules. Board ini menyediakan suplai daya dan koneksi antar modul yang terhubung dengannya. RAK19007 dengan ukuran 30 x 60 mm, memiliki satu slot yang dikhususkan untuk modul WisBlock Core dan empat slot (A-D) untuk modul WisBlock. WisBlock Core dipasang di bagian atas, sementara modul WisBlock dapat dipasang di sisi atas atau bawah RAK19007. Slot D mendukung modul

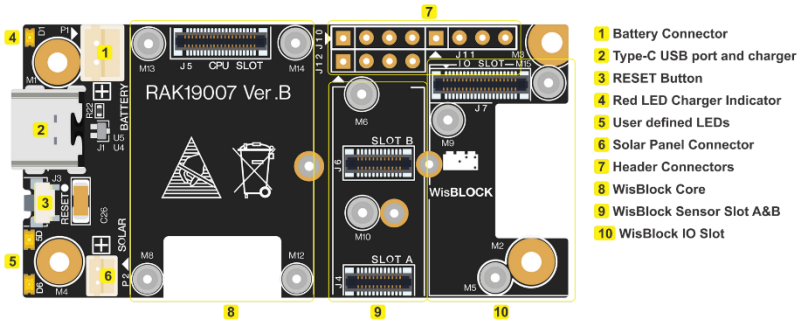
hingga ukuran 23 mm, sedangkan slot A hingga C mendukung modul WisBlock dengan ukuran 10 mm. Terdapat juga tiga header dengan pitch 2.54 mm untuk antarmuka ekstensi dengan pin BOOT, GPIO, I2C, dan UART.

Untuk kemudahan, terdapat konektor USB Type-C yang terhubung langsung ke port USB MCU WisBlock Core (jika didukung) atau ke konverter USB-UART tergantung pada WisBlock Core. Konektor USB-C ini dapat digunakan untuk mengunggah firmware atau komunikasi serial. Selain itu, konektor USB-C juga dapat digunakan sebagai port pengisian baterai.

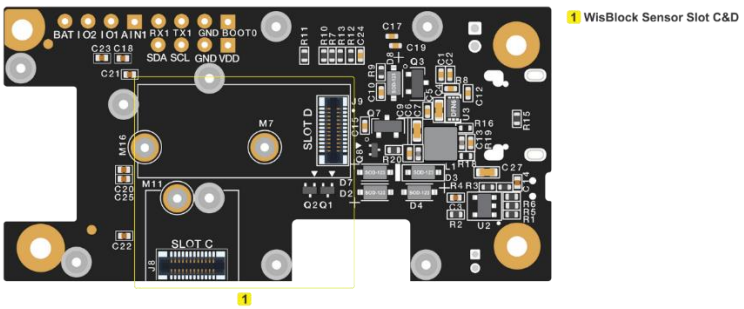
RAK19007 WisBlock Base Board 2nd Gen menyediakan antarmuka, header, tombol, dan WisBlock Connectors sebagai berikut:

- Satu konektor USB Type-C
- Satu konektor untuk slot CPU
- Satu konektor untuk slot IO
- Empat konektor untuk modul sensor WisBlock (slot A hingga D)
- Tiga header 4-pin dengan lubang 2.54 mm (GPIO, UART, I2C, Power)
- Antarmuka baterai 2-pin yang mendukung USB 5 V dan baterai isi ulang 3,7 V sebagai catu daya
- Antarmuka panel surya 2-pin

Selain itu, RAK19007 dilengkapi dengan dua LED yang dapat didefinisikan oleh pengguna, satu LED indikator daya/pengisian, dan satu tombol reset.

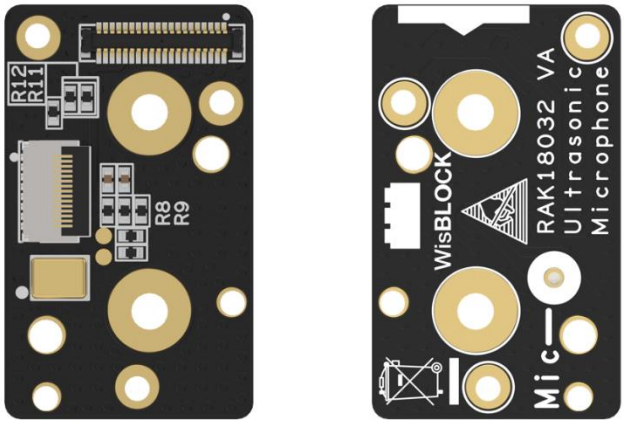


Gambar 3. Wisblock Base Board RAK19007 Tampilan Atas



Gambar 4. Wisblock Base Board RAK19007 Tampilan Bawah

3. WisBlock Ultrasonic Microphone Sensor RAK18032



Gambar 5. RAK18032 WisBlock Audio Ultrasonic Microphone Module Tampilan Atas dan Bawah

RAK18032 adalah modul WisBlock Audio dengan sistem WisBlock berbasis modul SPH0655LM4H-1 dari Knowles. Modul ini adalah modul mikrofon ultrasonik, di mana audio analog dikonversi menjadi output Pulse Density Modulation (PDM). Ketika digunakan dengan modul WisBlock lainnya, berbagai aplikasi dapat diterapkan seperti pemantauan suara, perekaman, dan bahkan fungsi control menggunakan suara.

Fitur-Fitur:

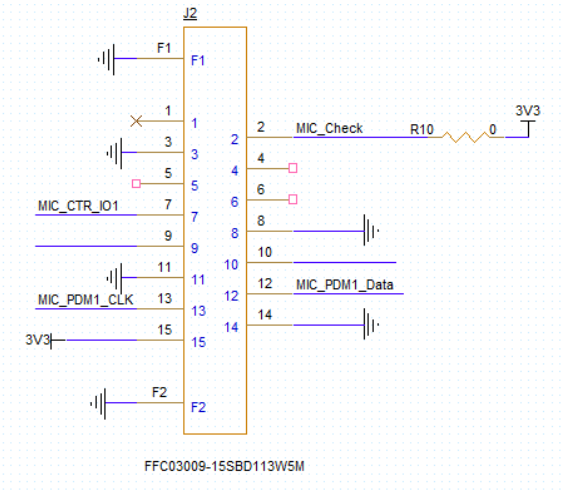
Spesifikasi Sensor:

- Tegangan suplai: 3.3 V ~ 3.6 V
- Konsumsi daya: 40 uA ~ 690 uA
- Chipset: SPH0655LM4H-1
- Mikrofon PDM Ultrasonik
- Pilihan channel kiri atau kanan
- Respons frekuensi datar: 20 kHz - 80 kHz
- Distorsi rendah
- SNR tinggi
- Port bawah

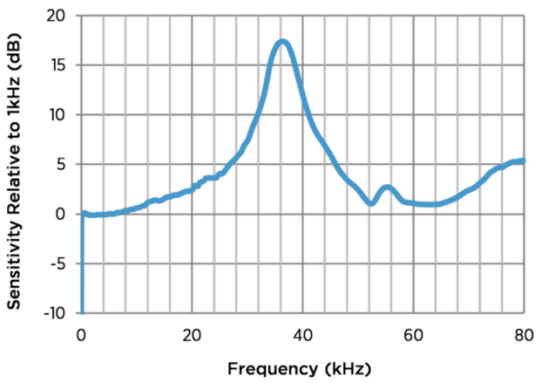
- Sensitivitas omnidirectional
- Ukuran modul: 15 x 25 mm

Spesifikasi Elektrik dan Akustik:

Simbol	Deskripsi	Min.	Nom.	Maks.	Unit
VDD	Tegangan suplai	1.6	3.3	3.6	V
Idd	Konsumsi daya dalam mode normal (@ Fclock = 1.2 MHz)	-	650	690	uA
Isleep	Konsumsi daya dalam mode tidur	-	40	45	uA
Sensitivitas	94 dB SPL @ 1 kHz	-38	-37	-36	dBFS
SNR	Signal-to-noise ratio (94 dB SPL @ 1 kHz, A-weighted)	-	64.5	-	dB(A)
Clock	Frekuensi input clock	1.1	-	4.8	MHz
Top	Rentang suhu operasi	-40	-	+100	°C



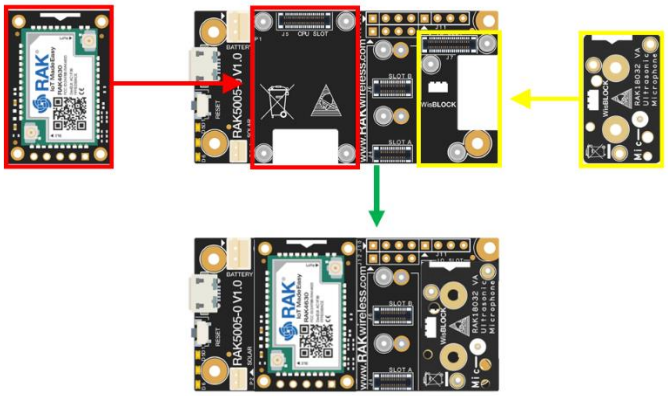
Gambar 6. RAK18032 FPC connector pinout diagram



Gambar 7. Respons Sensor Ultrasonik RAK18032

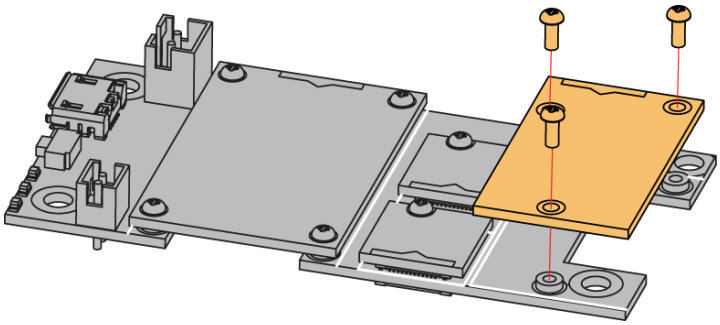
4. Petunjuk Pemasangan Alat

1. Siapkan komponen berupa mikrokontroller RAK4631, sensor RAK18032, dan base board RAK19007.
2. Pastikan semua komponen tersedia dan dalam kondisi baik.
3. Mikrokontroler RAK4631 akan disambungkan ke Wisblock core dan sensor RAK18032 akan disambungkan ke IO slot



Gambar 8. Tampilan Pemasangan Alat

4. Setelah modul dipasang, kencangkan dengan hati-hati modul tersebut menggunakan satu atau lebih sekrup M1.2 x 3 mm, tergantung pada modul yang digunakan.



Gambar 9. Cara Pemasangan Sensor

5. Alat yang sudah terpasang sepenuhnya siap untuk dikonfigurasi.

5. Petunjuk Konfigurasi Alat

Persiapan

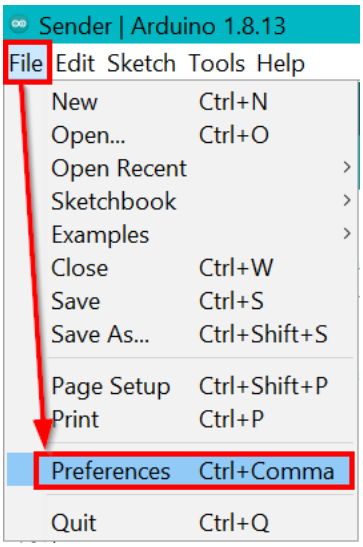
1. Pastikan semua komponen sudah terpasang dengan baik.
2. Unduh dan instal Arduino IDE di komputer melalui website resmi Arduino yaitu https://www.arduino.cc/en/software.

Langkah Konfigurasi **Alat**

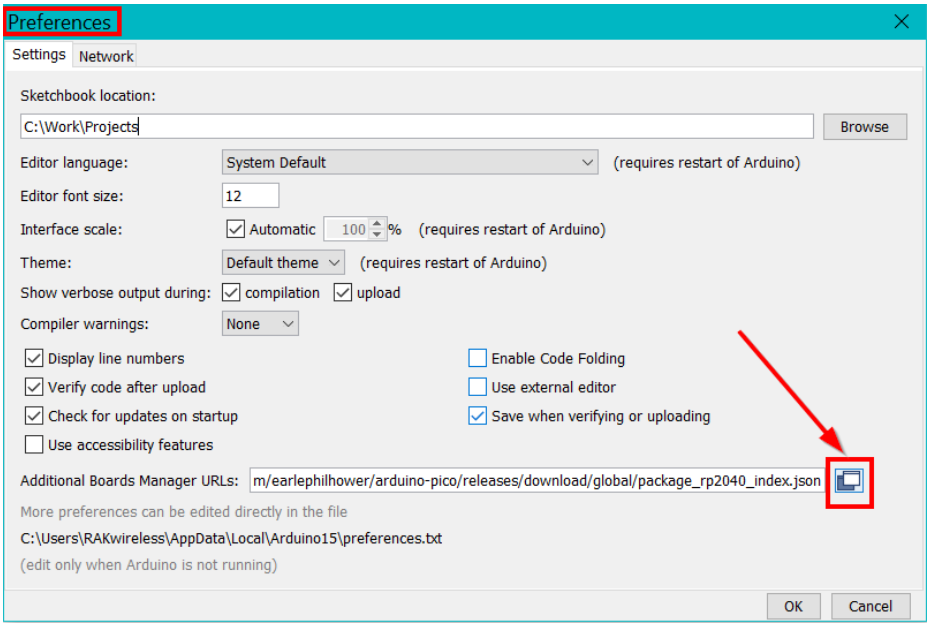
1. Instalasi Wisblock Core modules ke Arduino IDE

a) Buka Arduino IDE

b) Pilih file pada bagian pojok kiri atas, lalu pilih preferences



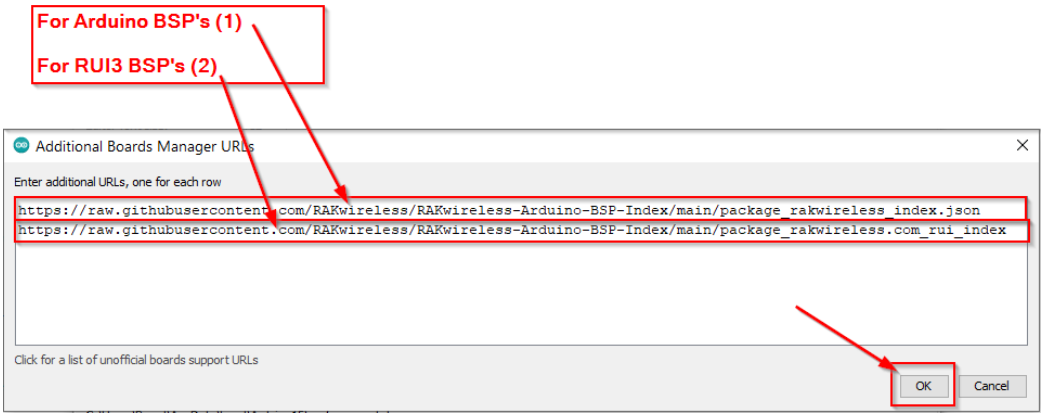
c) Pada tampilan preference, pilih Additional Boards Manager URLs dan klik pada bagian ikon di samping kanan



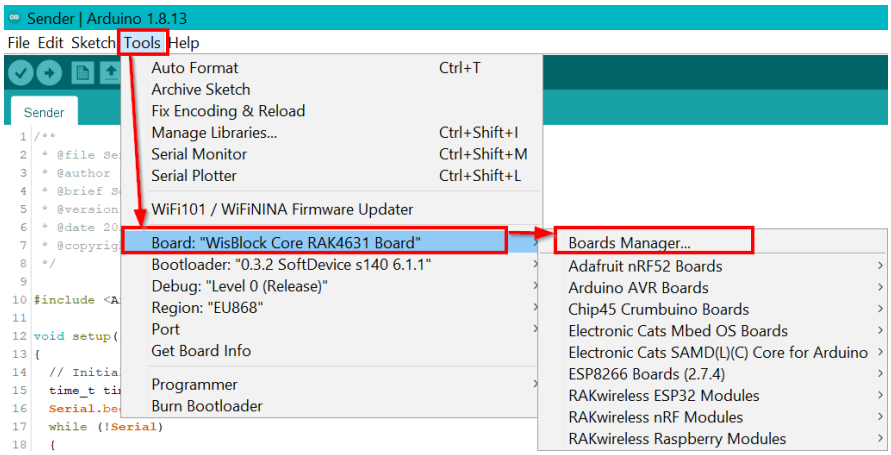
d) Salin link berikut untuk menginstal Arduino BSP's untuk WisBlock: https://raw.githubusercontent.com/RAKwireless/RAKwireless-Arduino-BSP-Index/main/package_rakwireless_index.json

e) Tempel pada jendela baru yang muncul setelah ikon ditekan

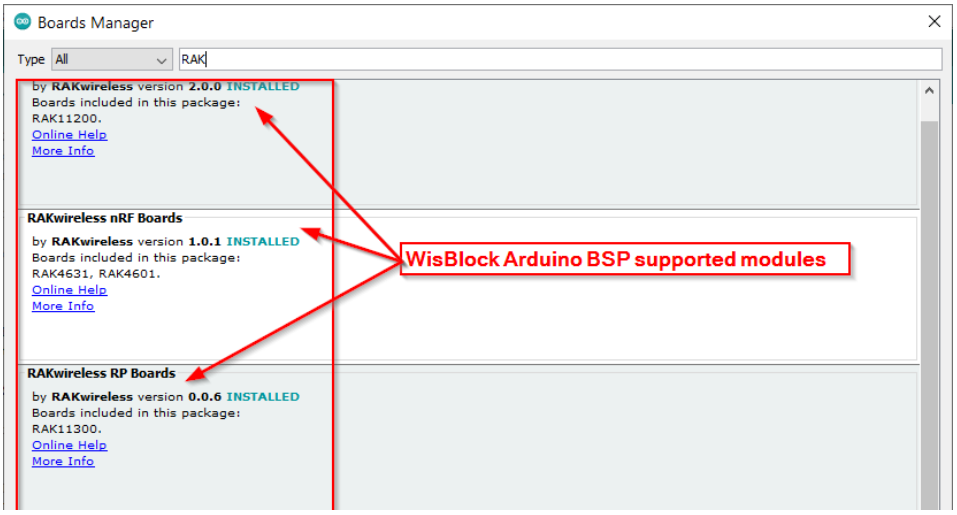
f) Jika sudah terdapat URL lainnya, tempel link sebagai baris baru, lalu tekan OK.



g) Buka menu Boards Manager pada Tools



h) Tulis ‘RAK’ pada bilah pencarian. Maka, Wisblock Core modules akan ditampilkan di jendela



i) Pilih RAK4631 dan klik install.

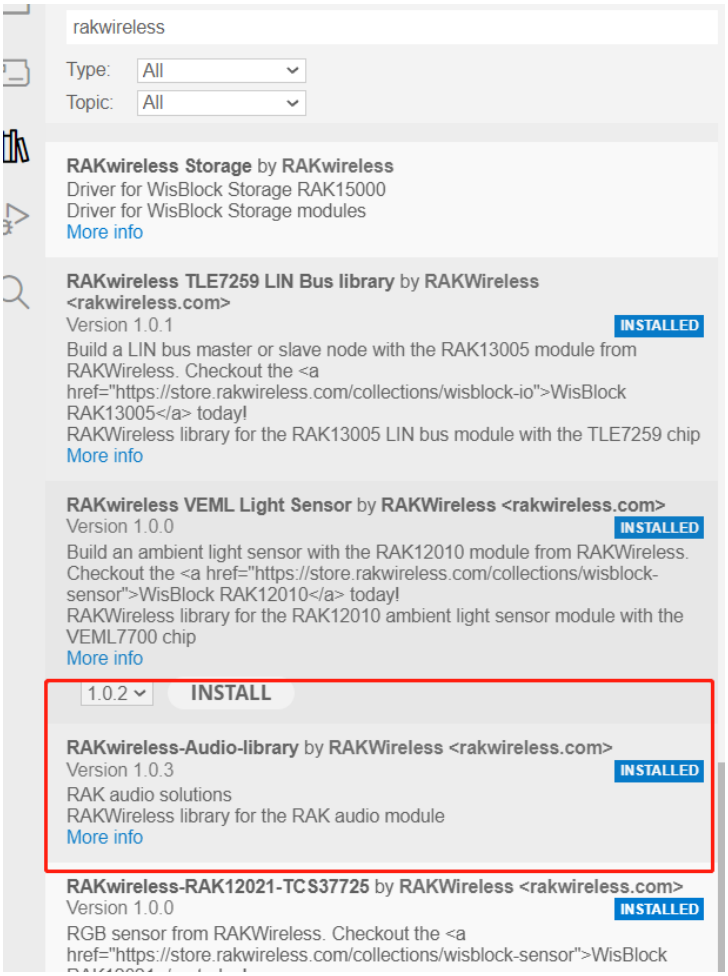
2. Konfigurasi Audio Library

a) Buka Arduino IDE.

b) Pilih sketch kemudian include library

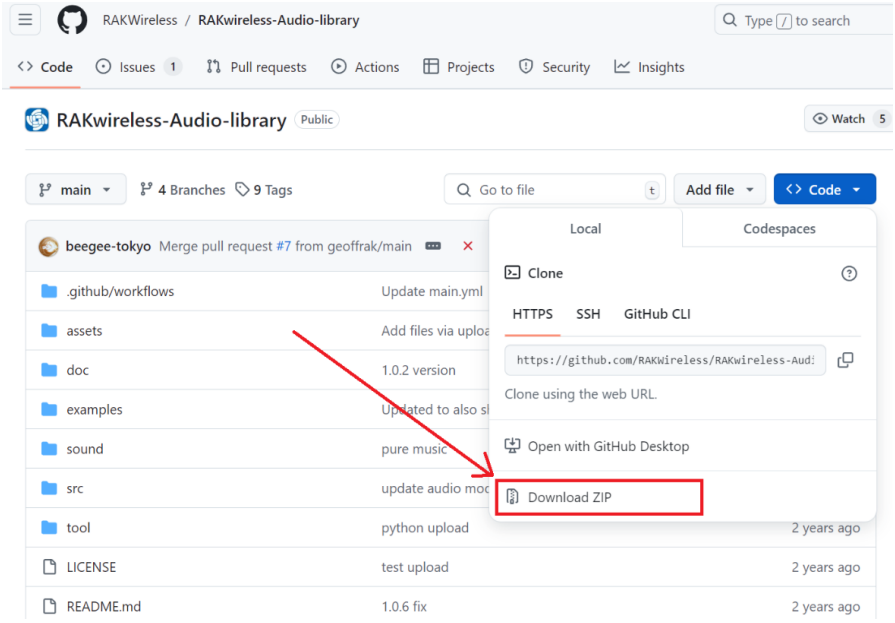
c) Jika menggunakan Arduino IDE versi 2.0 atau lebih baru, pilih manage libraries

d) Pada bar pencarian, tulis ‘rakwireless’ kemudian cari dan instal RAKwireless-Audio-library



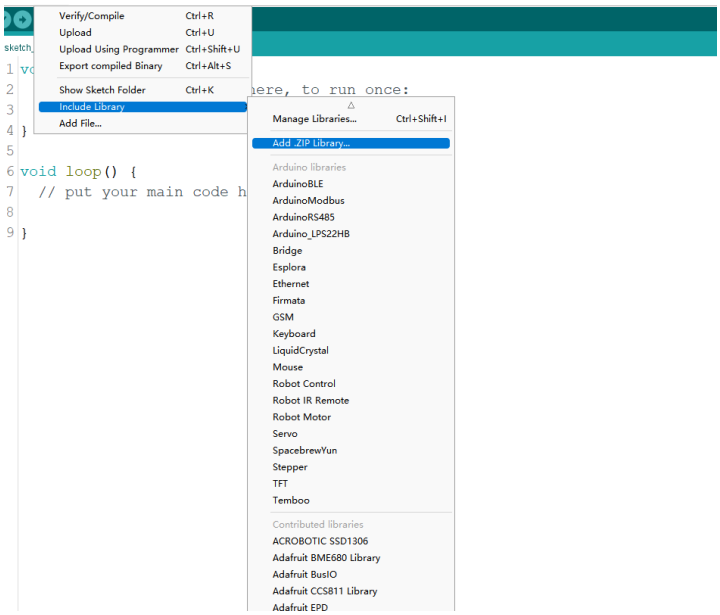
e) Jika menggunakan Arduino versi dibawah 2.0, pergi ke halaman https://github.com/RAKWireless/RAKwireless-Audio-library.

f) Unduh file dalam format .zip dengan cara pilih bagian kode dan download zip



g) Jika file sudah terunduh, buka Arduino IDE-pilih sketch-include library.

h) Kemudian pilih Add .zip library dan arahkan ke file tempat zip diunduh.

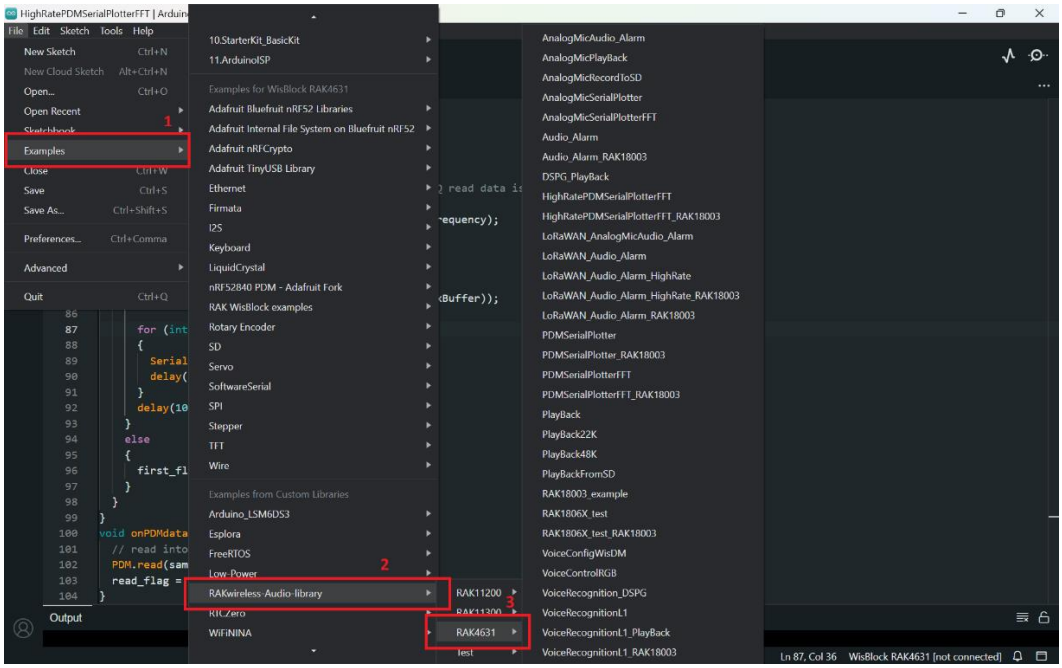


3. Pengecekan Library

a) Untuk memastikan apakah library sudah terinstal, buka Arduino IDE

b) Pilih pada pojok kiri atas ‘File’, selanjutnya akan terlihat beberapa menu. Pilih ‘Examples’ dan cari RAKWireless Audio Library, kemudian klik.

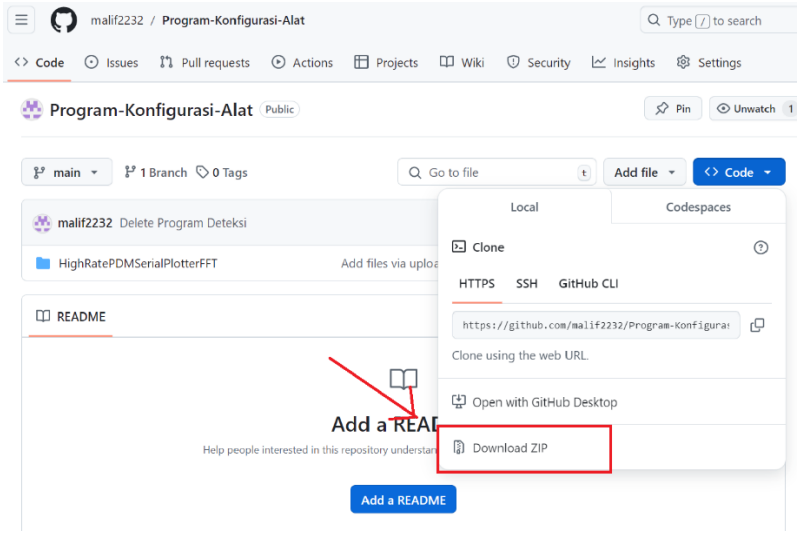
c) Jika sudah ditekan, akan muncul beberapa Wisblock Core, pilih RAK 4631.



d) Tampilan seperti gambar di atas, menunjukkan library sudah terinstal dengan baik.

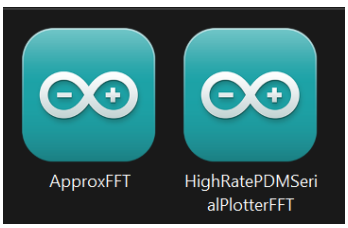
4. Memasukkan Program ke alat

a) Unduh program yang dibutuhkan dalam format .zip melalui link berikut https://github.com/malif2232/Program-Konfigurasi-Alat



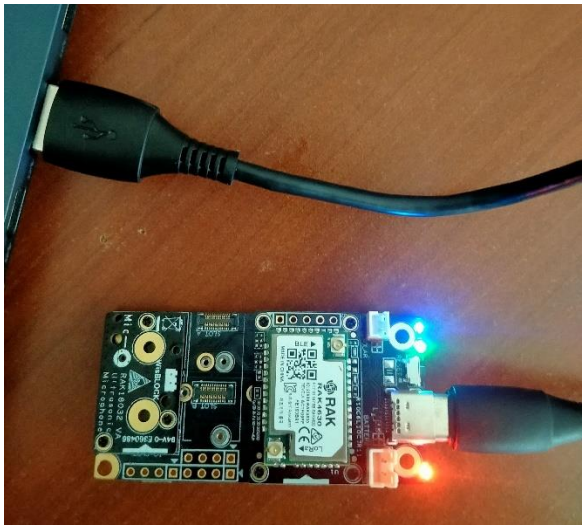
b) Setelah file selesai diunduh, ekstrak file ke dalam folder yang diinginkan.

c) Buka file yang telah diekstrak, maka akan muncul 2 program yaitu ApproxFFT dan HighRatePDMSerialPlotterFFT.

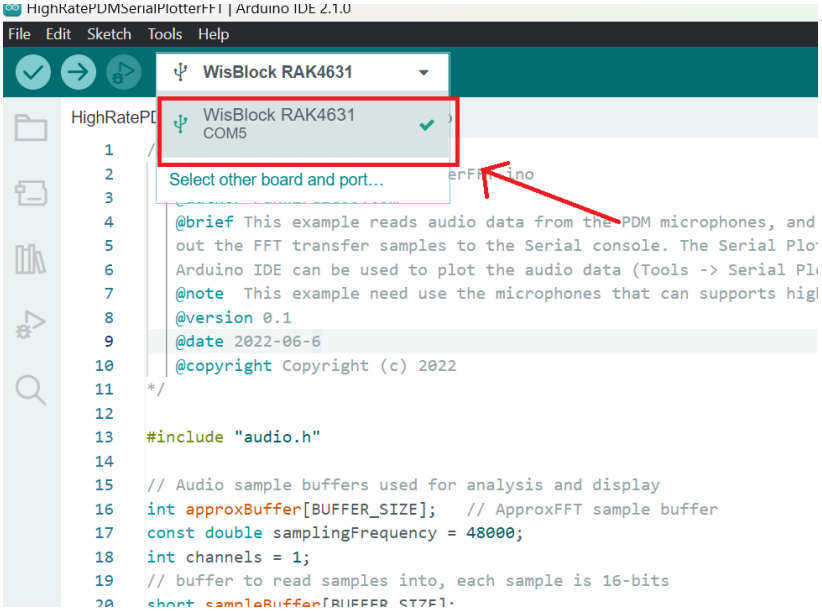


d) Buka program HighRatePDMSerialPlotterFFT menggunakan Arduino IDE.

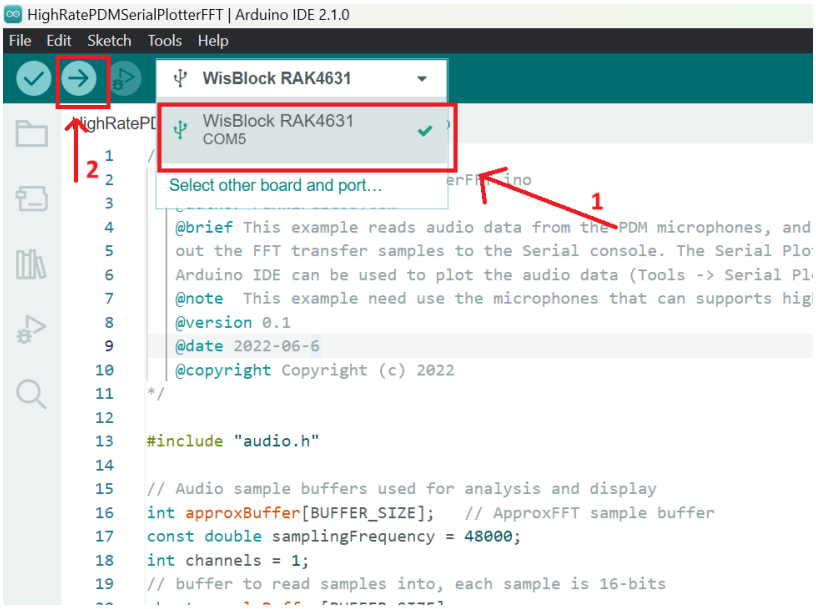
e) Sambungkan kabel USB Type-C ke alat yang sudah siap dan ke laptop/komputer.



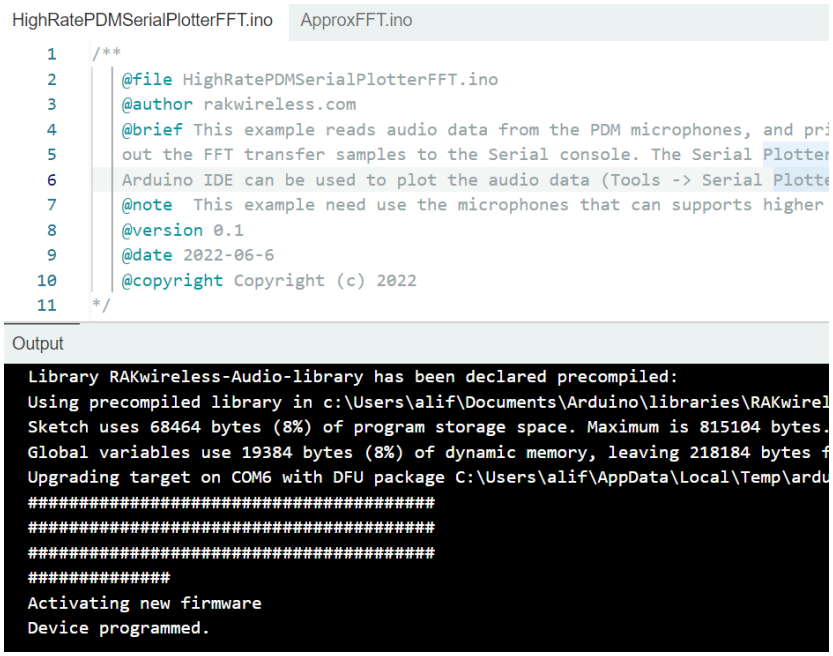
f) Pilih port yang digunakan untuk menyambungkan alat



g) Masukkan program ke alat dengan menekan tombol upload dan tunggu hingga program selesai diupload.

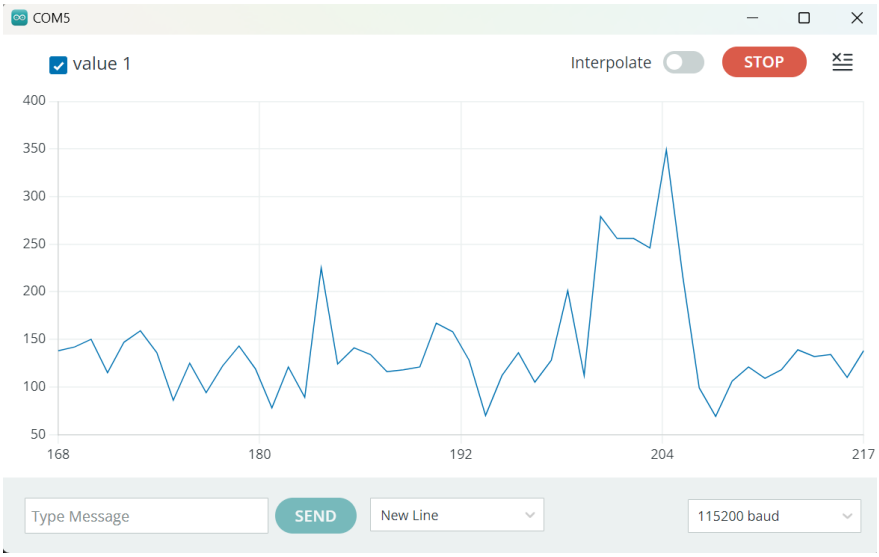


h) Jika proses upload program telah selesai, akan muncul tampilan seperti ini



i) Untuk memastikan sensor bekerja dengan baik, pilih ‘Tools’ kemudian ‘Serial Plotter’.

j) Akan muncul jendela baru yang menampilkan frekuensi yang berhasil ditangkap oleh alat.



5. Cara Penggunaan

1) Persiapkan Alat

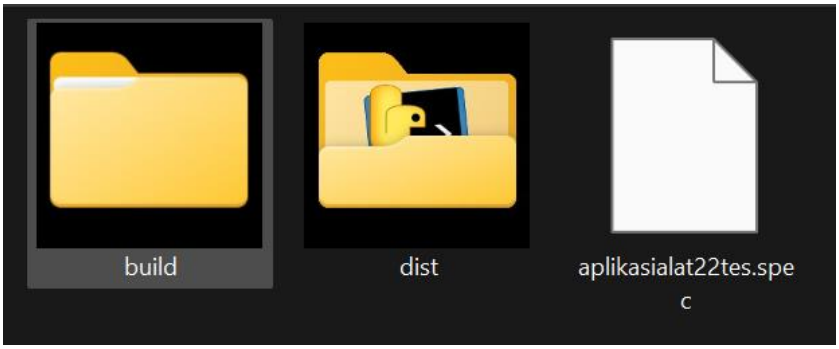
   a) Sambungkan alat ke laptop atau computer dengan menggunakan kabel USB Type-C

   b) Tempatkan alat di dekat tanaman sawit yang akan diperiksa kurang lebih berjarak 2cm.

2) Pengunduhan Program

   a) Unduh program yang akan dijalankan melalui link https://drive.google.com/drive/folders/1zSw7STS7PCRmCFCxKSqlY00hhaYJUATx?usp=sharing

   b) Setelah pengunduhan sudah selesai, dalam folder akan terlihat 3 file



   c) Buka folder ‘dist’ kemudian jalankan file aplikasialat22tes.exe

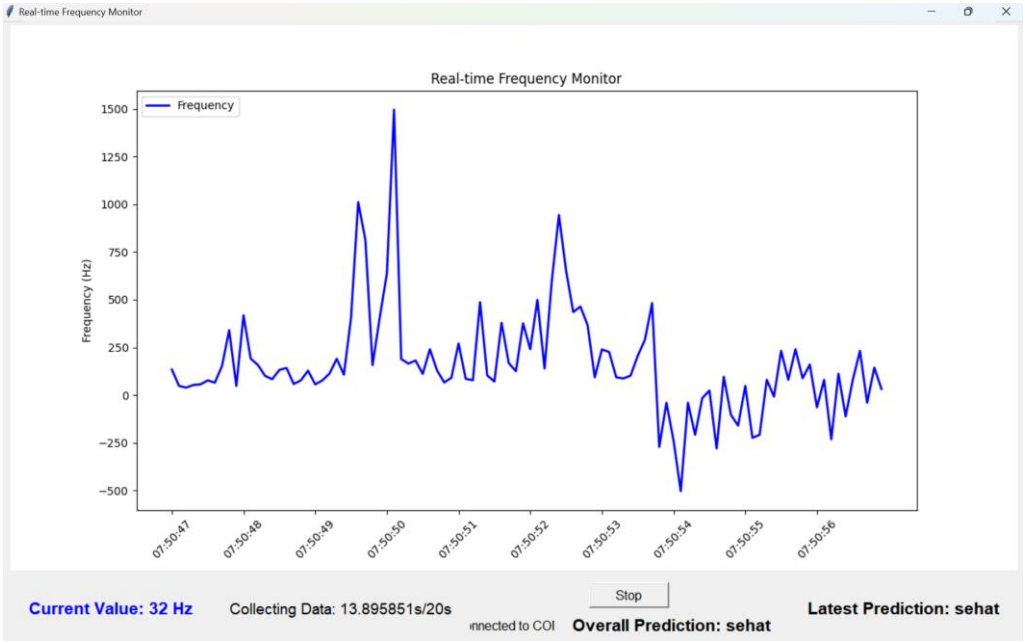
3) Proses Perekaman

   a) Alat akan mulai merekam frekuensi ultrasonik setiap 20 detik.

   b) Jalankan aplikasi selama 3 menit dengan menggunakan timer pribadi.

   c) Jika selama waktu perekaman terdapat momen ketika timer berhenti menghitung maju, tunggu hingga timer berjalan kembali. Proses itu adalah ketika data yang terekam pada frekuensi tanaman sedang dianalisis

d) Proses deteksi sementara akan ditampilkan di Latest Prediction yang bisa dilihat di bagian kanan bawah



4) Hasil Deteksi

a) Setelah 3 menit, tekan tombol stop untuk mengehentikan program dan melihat hasil deteksi.

b) Hasil deteksi akan ditampilkan dalam jendela baru yang menunjukkan bahwa tanaman sehat atau sakit



6. Pemeliharaan Alat

- Bersihkan perangkat dengan kain kering secara rutin.
- Hindarkan alat dari kelembapan tinggi dan paparan sinar matahari langsung.

- Pastikan firmware selalu diperbarui melalui Arduino IDE.

7. Penyelesaian Masalah

Masalah	Solusi
Alat tidak menyala	- Periksa koneksi kabel USB atau daya pada power bank.
Sensor tidak membaca frekuensi	- Cek koneksi sensor pada slot base board. Lepas ulang sensor kemudian pasang kembali
Program deteksi tidak berjalan	- Jalankan program exe sebagai administrator

8. Kontak dan Dukungan

Jika mengalami kendala dalam konfigurasi alat, silakan hubungi:

- **Email**: mana130204@gmail.com
- **Telepon**: 085707010811

Dokumentasi resmi dari Wisblock dapat dilihat melalui link berikut

- **Website**: https://docs.rakwireless.com/product-categories/wisblock/rak18032/quickstart/

Catatan: Pastikan membaca panduan ini secara menyeluruh sebelum menggunakan alat untuk menghindari kerusakan atau kesalahan dalam pengoperasian.